

Неравенства



Неравенство треугольника. Для положительных $a \leq b \leq c$ существование треугольника с длинами сторон a, b, c равносильно $a + b > c$.

Неравенства о средних. Для положительных $x_1, \dots, x_n$ верны неравенства:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

Упр. Докажите, что если произведение двух положительных чисел больше их суммы, то сумма больше 4.

Решение: $(x + y)^2 \geq 4xy > 4(x + y) \Rightarrow x + y > 4$

Упр. Докажите, что при всех $x > 0$ выполнено $x^3 + \frac{3}{x} \geq 4$.

Решение: $x^3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \geq 4\sqrt[4]{1} = 4$

База

1. Для положительных чисел a, b, c доказать неравенство

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

Решение. Среднее арифметическое и геометрическое.

2. Докажите, что если $a < 1, b < 1$ и $a + b \geq 1/2$, то $(1 - a)(1 - b) \leq 9/16$.

Решение: $\sqrt{(1 - a)(1 - b)} \leq \frac{1 - a + 1 - b}{2} = 1 - \frac{a + b}{2} \leq \frac{3}{4}$

3. Докажите, что при $x \geq 0$ имеет место неравенство

$$2x + \frac{3}{8} \geq \sqrt[4]{x}.$$

Решение. $2x + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \geq 4\sqrt[4]{\frac{x}{4^4}}$

4. Докажите, что для любых $x, y > 0$ выполнено $\frac{x^3}{y^2} \geq 3x - 2y$.

Решение: Перенесем $2y$ налево. $\frac{x^3}{y^2} + y + y \geq 3\sqrt[3]{x^3} = 3x$

5. Докажите неравенство $ab^2c^3d^4 \leq \left(\frac{a + 2b + 3c + 4d}{10}\right)^{10}$

Решение: Слева 10 множителей, справа в числителе 10 слагаемых.

6. Решите уравнение:

$$\sqrt{x_1 - 1^2} + 2 \cdot \sqrt{x_2 - 2^2} + \dots + n \cdot \sqrt{x_n - n^2} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{2}$$

Решение: $k \cdot \sqrt{x_k - k^2} \leq \frac{k^2 + x_k - k^2}{2}$. Равенство при $x_k = 2k^2$.

Средний

7. Пусть a, b, c – положительные числа, сумма которых равна 1. Докажите неравенство $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} \geq \frac{2}{1+a} + \frac{2}{1+b} + \frac{2}{1+c}$.

Решение. $\frac{\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b}}{2} \geq \frac{2}{1-a+1-b} = \frac{2}{1+c}$

8. Для положительных чисел a, b, c верно $ab+bc+ca = 1$. Докажите, что $\sqrt{a+\frac{1}{a}} + \sqrt{b+\frac{1}{b}} + \sqrt{c+\frac{1}{c}} \geq 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})$

Решение. $a + \frac{1}{a} = a + b + c + \frac{bc}{a} \geq b + c + 2\sqrt{bc} = (\sqrt{b} + \sqrt{c})^2$

9. Для треугольника со сторонами a, b, c докажите неравенство $\frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$.

Решение. Замена $x = \frac{b+c-a}{2}$; $\frac{y+z}{x} + \frac{z+x}{y} + \frac{x+y}{z} \geq 3$ – неравенство о средних для 6 чисел

Сложный

10. Для положительных чисел a, b, c верно, что из отрезков длиной $a^{2024}, b^{2024}, c^{2024}$ можно составить треугольник. Докажите, что можно уменьшить одно из чисел a, b, c в 2024 раза и получить числа a', b', c' так, что из отрезков с длинами a', b', c' можно составить треугольник

Решение 1. Не умаляя общности $0 < a \leq b \leq c$. Пусть $n := 2024$.

$$\frac{a}{n} \geq \frac{a^n}{b^{n-1} + b^{n-1}c + \dots + bc^{n-2} + c^{n-1}} = (c-b) \frac{a^n}{c^n - b^n} > c - b$$

Решение 2. Не умаляя общности $0 < a \leq b \leq c$. Пусть $n := 2024$.

$$\left(\frac{a}{n} + b\right)^n > b^n + nb^{n-1} \cdot \frac{a}{n} = b^n + b^{n-1}a \geq b^n + a^n > c^n \Rightarrow \frac{a}{n} + b > c$$

11. Для любого натурального k найдите, чему равна целая часть выражения:

$$\sqrt{k^2+1} + \sqrt{k^2+2} + \dots + \sqrt{k^2+2k}$$

Ответ: $2k^2 + k$

Решение.

- $\sqrt{k^2+x} + k = \frac{x}{\sqrt{k^2+x} - k}$
- $2k \leq \sqrt{k^2+x} + k \leq 2k+1$ при $0 \leq x \leq 2k+1$
- $\frac{x}{2k+1} < \sqrt{k^2+x} - k < \frac{x}{2k}$ при $1 \leq x \leq 2k$
- Просуммируем по $1 \leq x \leq 2k$, получим требуемое